



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Языки программирования для статистической обработки
данных»

Студент группы

ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.

(подпись)

Преподаватель

Трушин СМ

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ОСНОВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

Введение

Цель практики: освоить методы построения базовых графиков в Python, R и Glarus BI, а также научиться визуализировать данные с использованием различных инструментов.

Задачи практики:

1. Построить базовые графики:
 - гистограммы, линейные графики, боксплоты в Python (matplotlib, seaborn);
 - те же графики в R (ggplot2).
2. Создать визуализации в Glarus BI:
 - столбчатые диаграммы, гистограммы и тепловые карты;
 - использовать интерактивные элементы Glarus BI для настройки графиков.
3. Сравнить визуализации, созданные в Python, R и Glarus BI.
4. Проанализировать, в каких ситуациях каждый инструмент наиболее эффективен.

Гистограмма представляет собой столбчатую диаграмму, которая показывает распределение числовых данных. Она разделяет данные на интервалы (bins) и отображает частоту попадания значений в каждый интервал. Она помогает понять форму распределения данных (нормальное, асимметричное, мультимодальное); выявляет выбросы и области высокой концентрации данных.

Линейный график используется для отображения изменений данных во времени или по другому непрерывному параметру. Точки данных соединяются линиями. График показывает тренды и динамику изменения данных; полезен для сравнения нескольких временных рядов.

Боксплот показывает распределение данных через квартили: медиану, нижний и верхний квартили, а также выбросы. Позволяет сравнить распределения между группами.

Результаты работы

Загрузка данных в Glarus BI

Для начала загрузим данные в Glarus. Результат загрузки представлен на рис. 1.

Timestamp	Age	Primary Streaming Service	Hours Per Day	While Working	Instrumentalist	Composer	Fav Genre	Exploratory	Foreign Languages	BPM	Frequency
8/27/2022 19:29:02	18	Spotify	3	Yes	Yes	Yes	Latin	Yes	Yes	156	Rare
8/27/2022 19:57:31	63	Pandora	1.5	Yes	No	No	Rock	Yes	No	119	Sometimes
8/27/2022 21:28:18	18	Spotify	4	No	No	No	Video game music	No	Yes	132	Never
8/27/2022 21:40:40	61	YouTube Music	2.5	Yes	No	Yes	Jazz	Yes	Yes	84	Sometimes
8/27/2022 21:54:47	18	Spotify	4	Yes	No	No	R&B	Yes	No	107	Never
8/27/2022 21:56:50	18	Spotify	5	Yes	Yes	Yes	Jazz	Yes	Yes	86	Rare
8/27/2022 22:00:29	18	YouTube Music	3	Yes	Yes	No	Video game music	Yes	Yes	66	Sometimes
8/27/2022 22:18:59	21	Spotify	1	Yes	No	No	K pop	Yes	Yes	95	Never
8/27/2022 22:33:05	19	Spotify	6	Yes	No	No	Rock	No	No	94	Never
8/27/2022 22:44:03	18	I do not use a streaming service.	1	Yes	No	No	R&B	Yes	Yes	155	Rare
8/27/2022 22:51:15	18	Spotify	3	Yes	Yes	No	Country	Yes	No	0	Never
8/27/2022 23:00:32	19	YouTube Music	8	Yes	No	No	EDM	Yes	No	125	Rare
8/27/2022 23:04:00	0	Spotify	3	Yes	No	No	Hip hop	Yes	Yes	0	Rare
8/27/2022 23:12:03	19	Spotify	2	Yes	No	No	Country	Yes	No	88	Never
8/27/2022 23:16:06	18	Spotify	4	Yes	Yes	No	Jazz	Yes	Yes	148	Very Rare

Рисунок 1 – Данные, загруженные в Glarus BI

Построение базовых графиков в Python

Код для построения графиков на языке программирования Python представлен в Листинге 1.

Листинг 1 – Построение графиков в Python

```
#Загрузка набора данных
import pandas as pd
df = pd.read_csv("mxmh_survey_results.csv")
df.head()

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Гистограмма
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.histplot(df['Age'], bins=20, kde=True)
plt.title("Гистограмма возрастов участников опроса")
plt.show()

df["Date"] = df["Timestamp"].apply(lambda x: ".".join(x.split("/")[2:]))
plt.figure(figsize=(8, 6))
#Линейный график
plt.plot(df['Date'].unique()[15:], df.groupby('Date')['Insomnia'].mean()[15:],
marker='o')
plt.title("Линейный график среднего значения бессоницы по датам")
plt.xlabel("Дата")
plt.ylabel("Бессонница")
plt.show()

#Коробка с усами
plt.figure(figsize=(12, 5))
sns.boxplot(x='Fav genre', y='Hours per day', data=df)
plt.title("Боксплот часов прослушивания в день по любимым жанрам")
plt.show()
```

Построенные графики представлены последовательно на рис. 2-4.

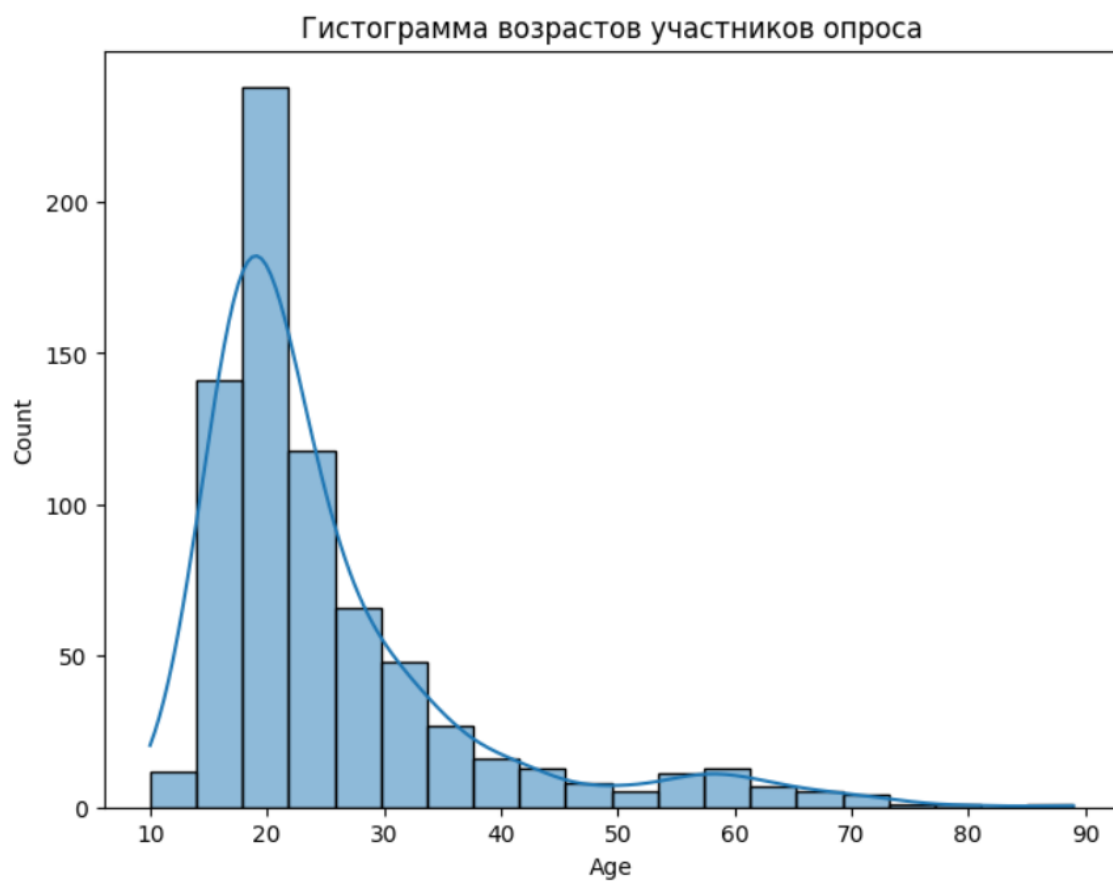


Рисунок 2 – Гистограмма в Python (seaborn)



Рисунок 3 – Линейный график в Python (matplotlib)

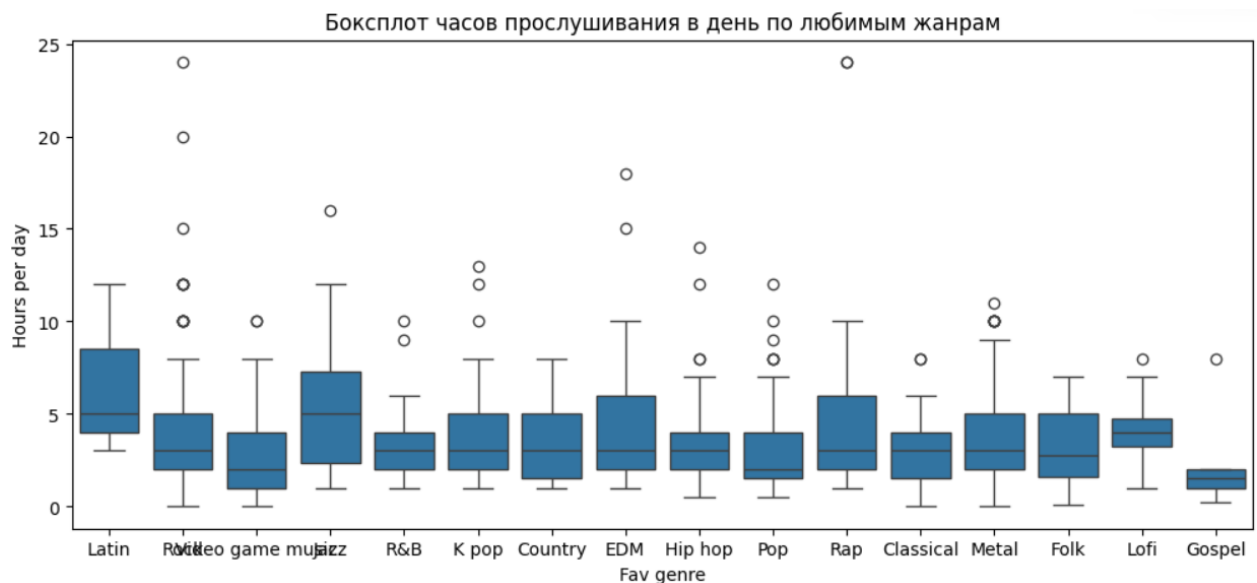


Рисунок 4 – Боксплот в Python (seaborn)

Построение базовых графиков в R

Код для построения графиков на языке программирования R представлен в Листинге 2.

Листинг 2 – Построение графиков в R

```
library(readr)
df <- read_csv("mxmh_survey_results.csv")
head(df)

library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x = Age)) +
  geom_histogram(bins = 20, fill = "blue", color = "black", alpha
= 0.7) +
  labs(title = "Гистограмма возрастов")

ggplot(head(df,n=12), aes(x = Timestamp, y = Insomnia, group=1)) +
  geom_line(color="blue") +
  geom_point() +
  labs(title = "Линейный график бессоницы по датам", x = "Дата", y
= "Бессоница")

ggplot(df, aes(x = `Fav genre`, y = `Hours per day`)) +
  geom_boxplot(fill = "orange", color = "black") +
  labs(title = "Боксплот часов прослушивания в день по любимым жанрам")
```

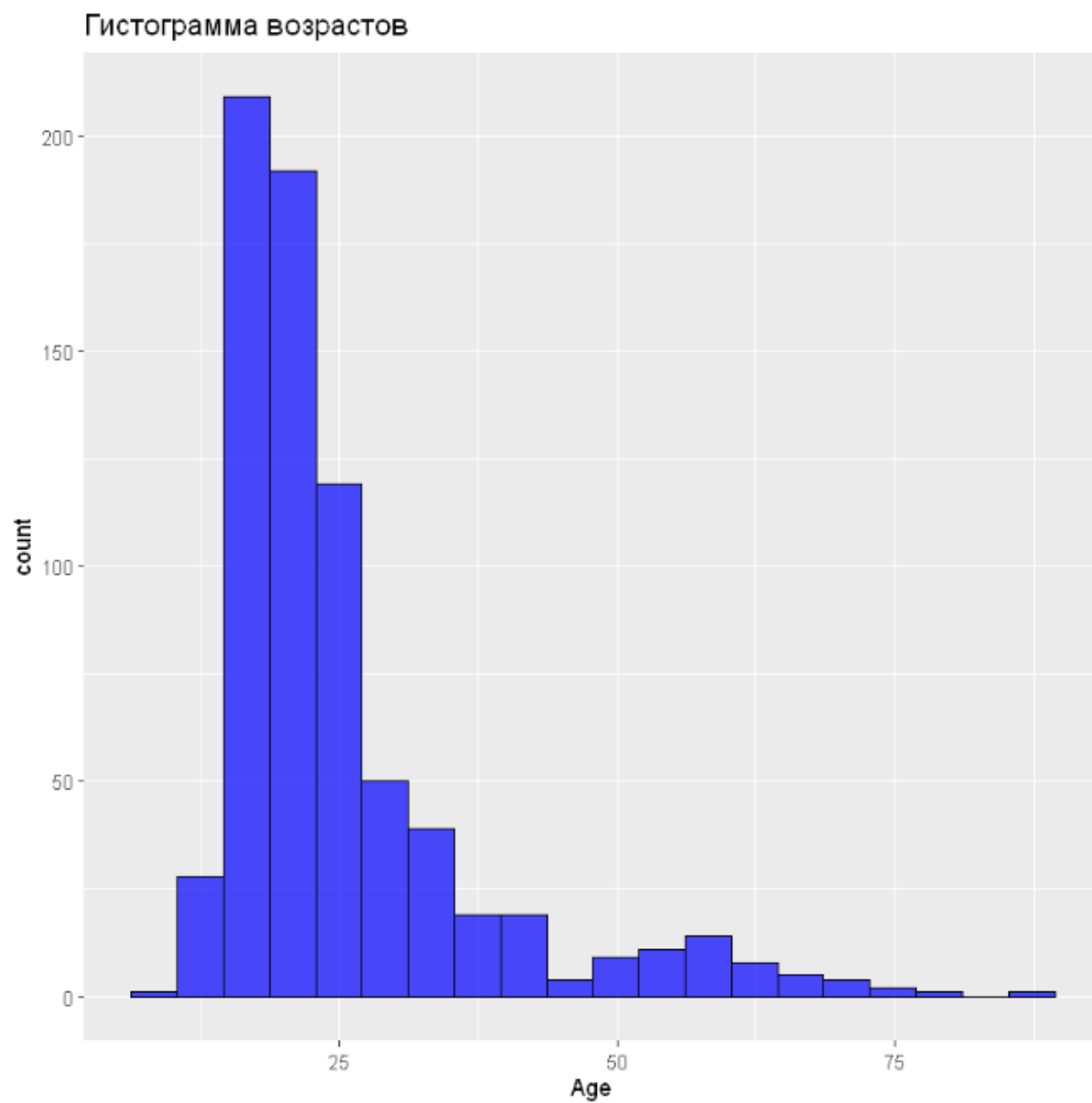


Рисунок 5 – Гистограмма в R

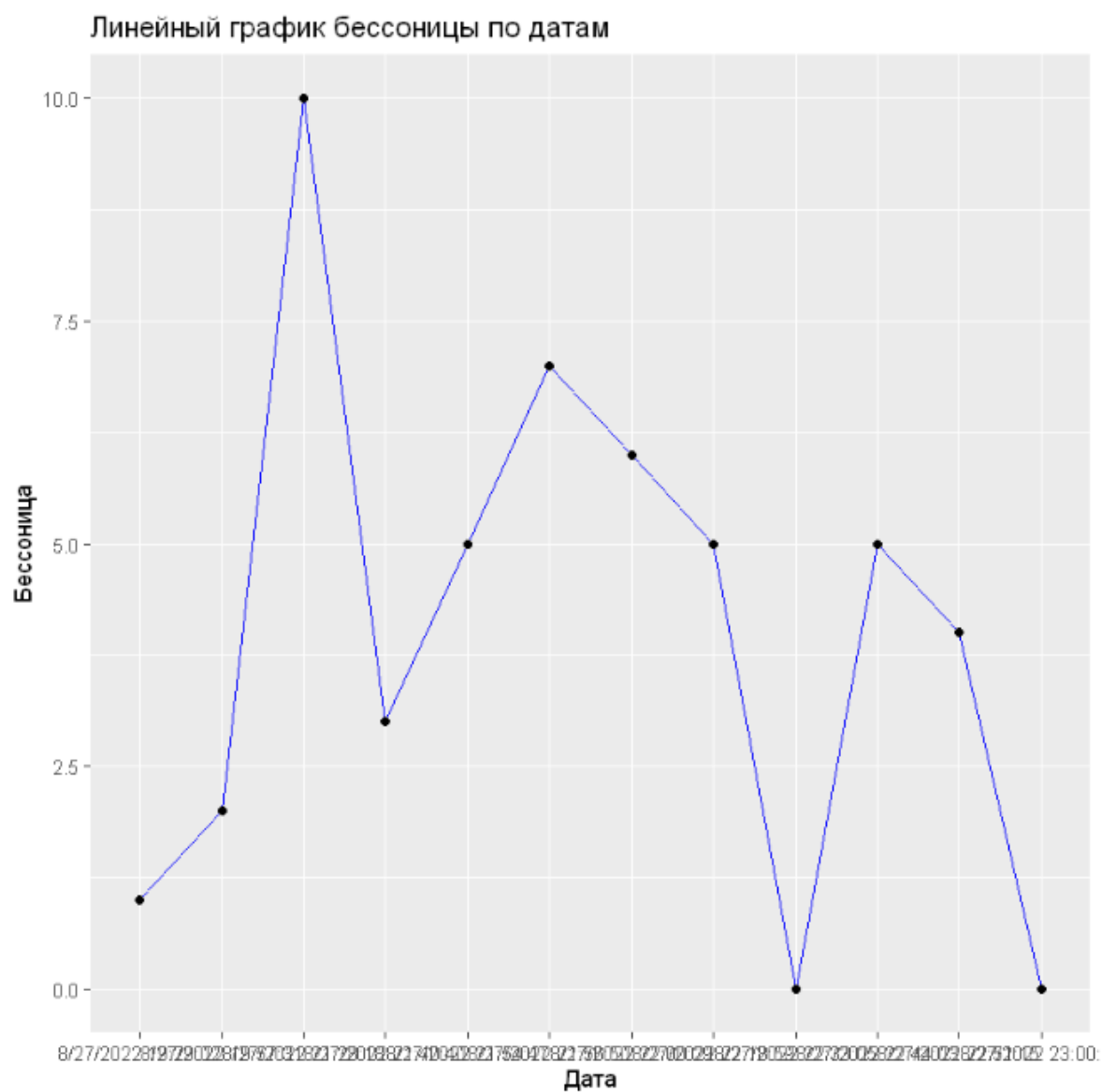


Рисунок 6 – Линейный график в R

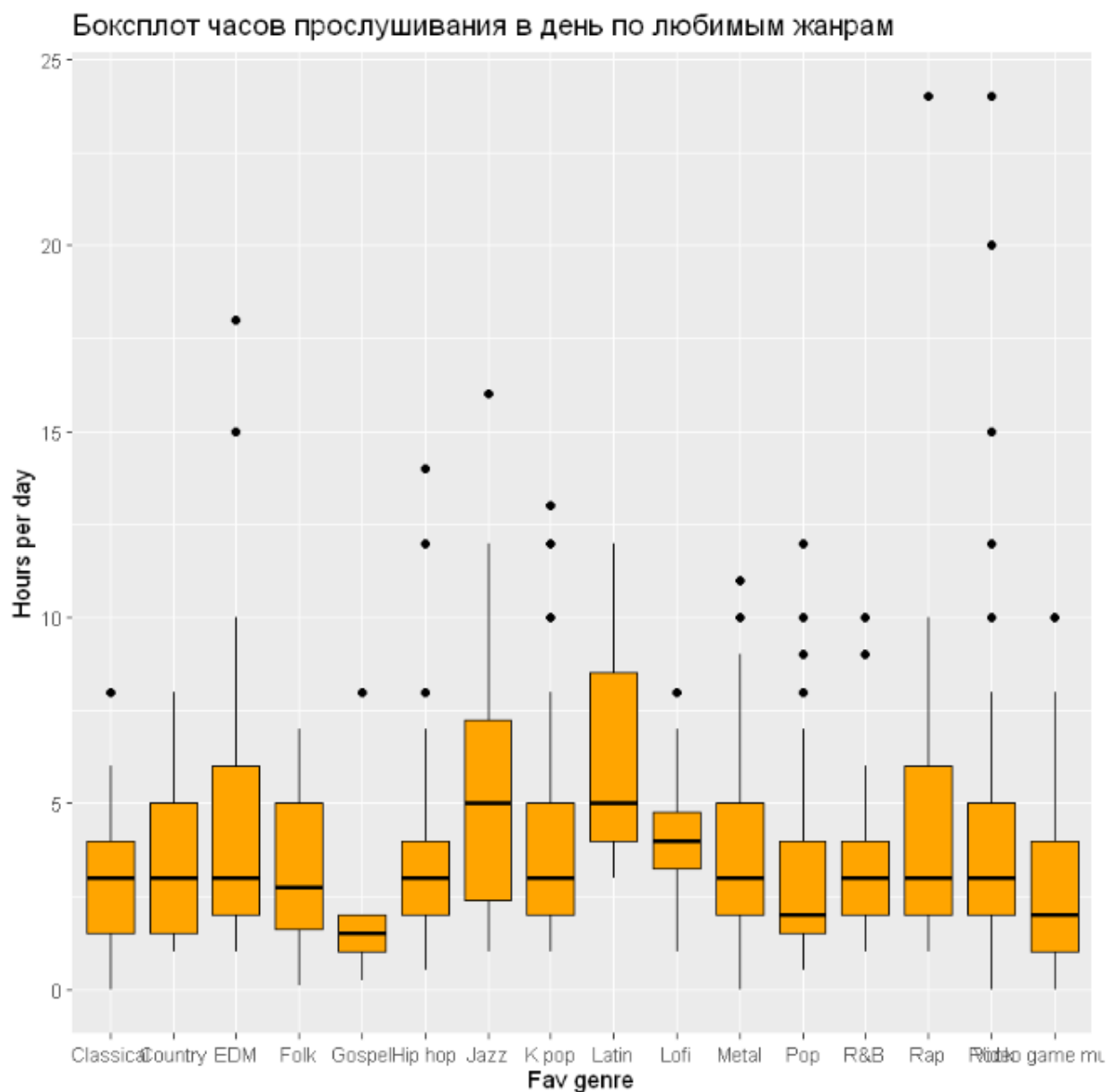


Рисунок 7 – Боксплот в R

Создание визуализаций в Glarus BI

Столбчатая диаграмма количества часов прослушивания в зависимости от платформы представлена на рис. 8.



Рисунок 8 – Столбчатая диаграмма в Glarus BI

Гистограмма депрессии в зависимости от возраста и часов прослушивания музыки в день представлена на рис. 9.



Рисунок 9 – Гистограмма в Glarus BI

Тепловая карта среднего значения тревожности в зависимости от жанра музыки представлена на рис. 10.

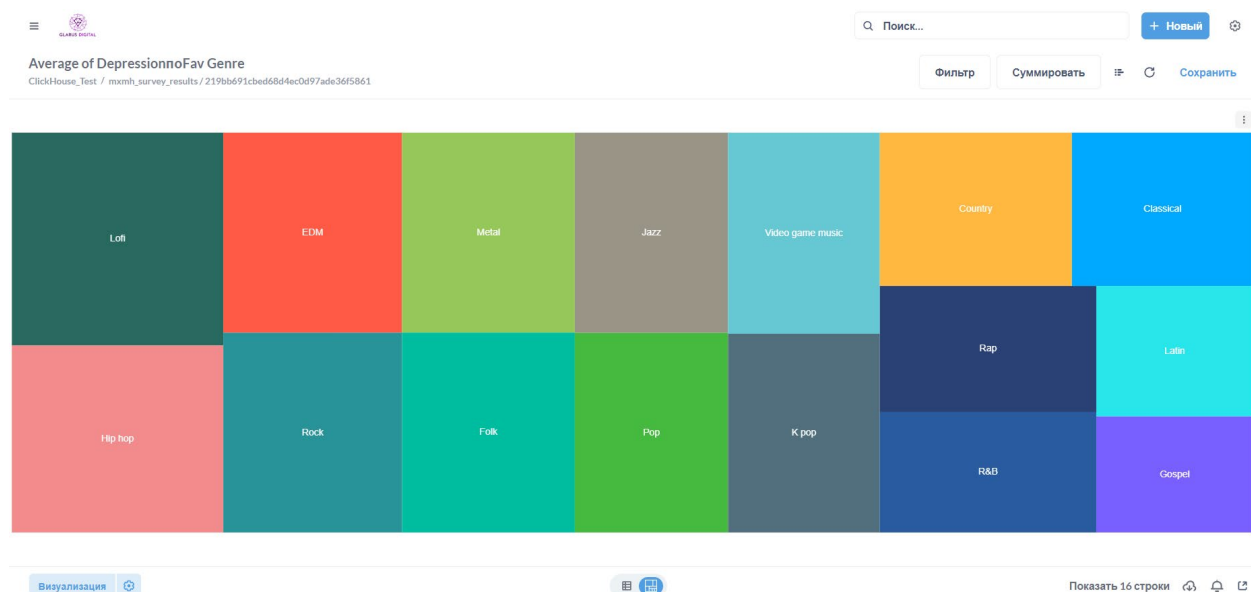


Рисунок 10 – Тепловая карта в Glarus BI

Заключение

В рамках выполнения практической работы были изучены и освоены методы построения базовых графиков в Python, R и Glarus BI. Были созданы гистограммы, линейные графики и боксплоты с использованием библиотек **matplotlib** и **seaborn** в Python, пакета **ggplot2** в R, а также интерфейса Glarus BI для создания столбчатых диаграмм, гистограмм и тепловых карт. На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Сравнение графиков, созданных в Python, R и Glarus BI

1. **Python:** графики, созданные с использованием библиотек **matplotlib** и **seaborn**, обладают высокой степенью настройки и профессиональным внешним видом. Однако для достижения оптимального результата требуется больше времени на настройку параметров.
2. **R:** пакет **ggplot2** предоставляет элегантные и академически выверенные визуализации. Графики имеют более "классический" вид, что делает их подходящими для научных публикаций.
3. **Glarus BI:** интерфейс Glarus BI позволяет быстро создавать визуально привлекательные графики без необходимости написания кода. Однако уровень детализации и кастомизации уступает Python и R.

Удобство настройки графиков

1. **Python:** требует знания синтаксиса и структуры библиотек. Настройка может быть трудоемкой, но она предоставляет полный контроль над графиками.
2. **R:** пакет **ggplot2** использует декларативный подход, что делает его удобным для быстрого создания сложных графиков. Однако для новичков может потребоваться время на освоение принципов работы с этим инструментом.

3. **Glarus BI:** интуитивно понятный интерфейс позволяет легко настраивать графики с помощью перетаскивания элементов. Это особенно полезно для пользователей без программирования.

Возможность интерактивного анализа

1. **Python:** интерактивность достигается за счет дополнительных библиотек (например, **plotly** или **bokeh**), но требует дополнительных усилий.
2. **R:** интерактивные графики можно создавать с помощью пакетов, таких как **plotly** или **shiny**, но это также требует дополнительной настройки.
3. **Glarus BI:** предоставляет встроенную поддержку интерактивных элементов, таких как фильтры, динамические оси и подсказки. Это делает его идеальным выбором для бизнес-аналитики и презентаций данных.

Сравнение функционала представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Сравнение визуализации в различных средах выполнения

Критерий сравнения	Python	R	Glarus BI
Типы графиков	Легко создаются гистограммы, линейные графики, боксплоты, тепловые карты, точечные диаграммы.	Легко создаются гистограммы, линейные графики, боксплоты, тепловые карты, плотные графики распределений.	Легко создаются столбчатые диаграммы, гистограммы, тепловые карты, круговые диаграммы.
Удобство для больших объемов данных	Хорошо подходит для больших данных благодаря оптимизации библиотек.	Подходит для больших данных, но может требовать дополнительной настройки для повышения производительности.	Оптимизирован для работы с большими данными через интерфейс, но может быть ограничена производительность при очень больших объемах.
Интерактивные элементы	Требует использования специальных библиотек.	Требует использования пакетов.	Имеет встроенные интерактивные элементы.

Рекомендации по выбору инструмента

1. **Python** предпочтителен для задач, требующих высокой степени настройки и автоматизации процессов анализа данных. Он особенно полезен для исследователей и разработчиков, работающих с большими объемами данных и сложными алгоритмами.
2. **R** является лучшим выбором для академических исследований и публикаций, где важна точность и элегантность визуализаций. Его декларативный подход упрощает создание сложных графиков.
3. **Glarus BI** наиболее эффективен для бизнес-аналитики и презентаций данных. Благодаря своей интерактивности и простоте использования, он идеально подходит для ситуаций, когда необходимо быстро создать наглядные и информативные отчеты.

Таким образом, выбор инструмента зависит от конкретных задач и контекста использования. Для научных исследований лучше всего подходит R, для программирования и автоматизации — Python, а для бизнес-аналитики и презентаций — Glarus BI.